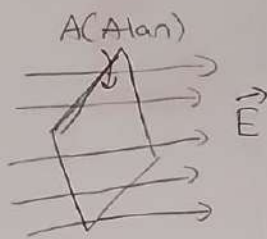
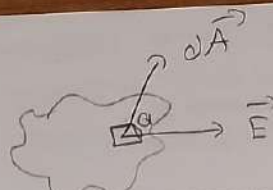


GAUSS YASASI



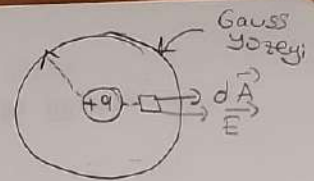
$$\Phi_E = E \cdot A$$

$\downarrow$
 $\frac{N}{C} \cdot m^2$



$$\Phi_E = \int_{\text{yüzey}} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$\Phi_E = \int_{\text{yüzey}} E \cdot dA \cdot \cos\theta$$



$$\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$\Phi_E = \int E \cdot dA \cdot \cos\theta$$

$\cos\theta = 1$

$$\Phi_E = E \int dA$$

$4\pi r^2$

$$\Phi_E = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\Phi_E = k_e \cdot \frac{q}{r^2} \cdot 4\pi r^2$$

$$\Phi_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q \cdot 4\pi r^2}{r^2}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{ic}}}{\epsilon_0}$$

$$\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

GAUSS YASASI

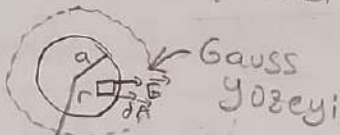
NOT: İletken bir cismin içinde elektrik yükü yoktur, $E_{\text{ic}} = 0$

ÖR:



a yarıçaplı yalıtkan dolu bir korenin doğan yük yoğunluğu ρ ve toplam yükü $+Q$ dur.

a) Korenin dışındaki herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulunuz.

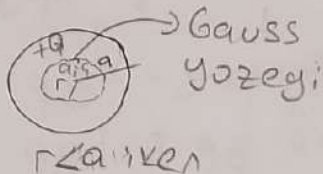


$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{ic}}}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot dA = k_e \cdot \frac{Q}{r^2}$$

$$\oint \vec{E} \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot dA = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

b) Korenin içindeki herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulunuz.



$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi r^3}$$

$$\rho = \frac{q_{\text{ic}}}{\frac{4}{3}\pi r^3}$$

$$q_{\text{ic}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$q_{\text{ic}} = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$q_{\text{ic}} = \frac{Q r^3}{a^3}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{ic}}}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q r^3}{a^3 \epsilon_0}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q \cdot r}{a^3} = k_e \cdot \frac{Q \cdot r}{a^3}$$

ÖB:

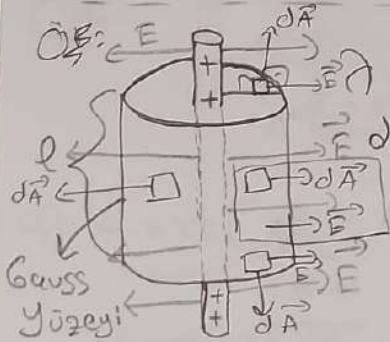


a yarıçaplı, ince küresel bir tabakanın yüzeyinde
doğru olarak dağılmış bir Q yükü bulunmaktadır.
Tabakanın içindeki ve dışındaki noktalarda bulunan
Elektrik alanını bulunuz.

$$E_{iç} = 0$$

$$E_{dış} = k_e \frac{Q}{r^2}$$

$$q_{iç} = 0$$



Sabit doğrusal yük yoğunluğu sonsuz uzunlukta
doğrusal artı bir yükten r uzaklığında elektrik
alanı bulunuz.

$$\vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot dA \cos 90^\circ = 0$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{iç}}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot A = \frac{q_{iç}}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot (2\pi r l) = \frac{q_{iç}}{\epsilon_0}$$

$$\lambda = \frac{q_{iç}}{l}$$

$$q_{iç} = \lambda \cdot l$$

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{1}{2\pi r} \cdot \frac{\lambda}{\epsilon_0}$$

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

Sonsuz küçük bir $d\vec{S}$ yer değiştirmesi için yok dışına elektrik
alan tarafından yapılan iş:

$$\vec{F} \cdot d\vec{S} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} \text{ dir.}$$

Alan tarafından bu miktarda iş yapılırken (yük-alan sisteminin)
potansiyel enerjisi;

$$du = -q_0 \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Kadar azalır.

$$\Delta u = -q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

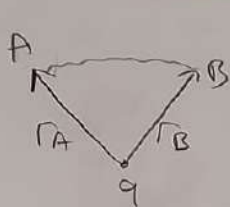
$$V = \frac{u}{q_0}$$

$$\Delta V = \frac{\Delta u}{q_0}$$

$$\Delta V = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{S}$$





$$V_B - V_A = \Delta V = - \int_{r_A}^{r_B} k_e \cdot \frac{q}{r^2} dr$$

$$\Delta V = -k_e \cdot q \int_{r_A}^{r_B} \frac{1}{r^2} dr$$

$$= -k_e \cdot q \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B}$$

$$\Delta V = k_e \cdot q \cdot \left(\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_A}^{r_B}$$

$$\Delta V = k_e \cdot q \left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right]$$

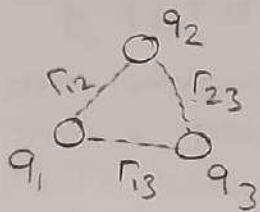
$$\Delta V = k_e \cdot \frac{q}{r}$$

$$F_e = k_e \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

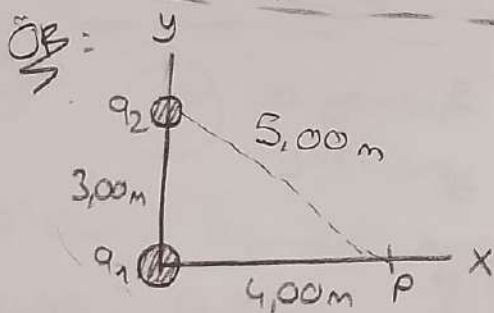
$$E = k_e \cdot \frac{q_1}{r^2}$$

$$V = k_e \cdot \frac{q}{r}$$

Elektriksel potansiyel skalerdir.



$$U = k_e \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r_{12}} + k_e \cdot \frac{q_1 \cdot q_3}{r_{13}} + k_e \cdot \frac{q_2 \cdot q_3}{r_{23}}$$



$$q_1 = 2.00 \mu\text{C'luk} \rightarrow 2.00 \cdot 10^{-6} \text{C}$$

$$q_2 = -6.00 \mu\text{C'luk} \rightarrow -6.00 \cdot 10^{-6} \text{C}$$

P noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyeli hesaplayınız.

$$V_{q1} = k_e \cdot \frac{q_1}{r_1} = 9 \cdot 10^9 \cdot \left[\frac{2.00 \cdot 10^{-6}}{4.00} \right]$$

$$V_{q2} = k_e \cdot \frac{q_2}{r_2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \left[\frac{-6.00 \cdot 10^{-6}}{5.00} \right]$$

$$+ \quad V = V_{q1} + V_{q2} = -6.29 \cdot 10^3 \text{ Volt}$$

Kondansatör NET SINAVIDA ÇIKACAK!!!
(20 puanlık)

Kolayca (En kolay soru)
Zorla Elektrik alan
Gauss

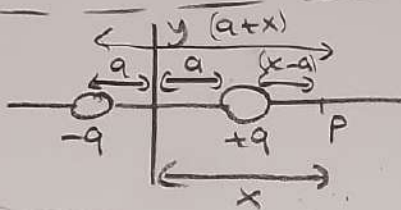
$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{s} \text{ idi}$$

$$E_x = -\frac{dV}{dx}$$

$$E_y = -\frac{dV}{dy}$$

$$E_z = -\frac{dV}{dz}$$

Örnek:



a) Şekildeki elektriksel dipolun

P noktasında oluşturduğu elektrik potansiyeli bulunuz.

b) $x \gg a$ iken V ve E_x 'i bulunuz.

$$a) V_P = k_e \left[\frac{-q}{x+a} + \frac{q}{x-a} \right]$$

$$V_P = \left[\frac{-ax + qa + ax + qa}{x^2 - a^2} \right]$$

$$V_P = \frac{k_e \cdot 2qa}{x^2 - a^2}$$

b) $x \gg a$ iken x'in yanındaki a ihmal edilebilir.

$$V_P = \frac{2k_e \cdot q \cdot a}{x^2}$$

$$E_x = -\frac{dV_P}{dx} = -\frac{d}{dx} \left(\frac{2k_e qa}{x^2} \right)$$

$$E_x = -2k_e qa \left[\frac{d}{dx} (x^{-2}) \right] = -2k_e qa (-2x^{-3}) = \frac{4k_e \cdot qa}{x^3}$$

5. hafta